DESAFIO 1 - BOMBERMAN MULTI-AGENT RL

1. Ambiente & Estado Markoviano (S_t)

Grid 11×11 estocástico com 4 agentes competindo simultaneamente

Ambiente de Jogo (Grid 11×11)

Arena discreta com 4 pontos de spawn nos cantos e elementos dinâmicos:

- **Objetos:** Paredes fixas, blocos destrutíveis e 3 power-ups.
- **Multi-Agente:** 4 bots autônomos simultâneos no mesmo mapa.
- **Dinâmica:** Bombas com temporizador de 160 ticks e explosões em cruz.

Vetor de Estado Markoviano (S_t)

Informações capturadas e exibidas na telemetria live do agente:

- **Coordenadas:** Posição atual `(x, y)` no grid.
- **Ameaça:** Indicador de risco imediato na zona de explosão.
- **Visão 3×3:** Matriz local codificada

  `{0:Vazio, 1:Parede, 2:Bloco, 3:Bomba, 4:Rival}`

DESAFIO 1 - TOMADA DE DECISÃO

2. Espaço de Ações Discretas (A_t)

Comandos de navegação, ataque e evasão disponíveis para cada bot

6 Ações Possíveis em A_t

No instante `t`, cada agente decide entre as opções:

- **Movimentação:**
  `CIMA` `BAIXO` `ESQUERDA` `DIREITA`
- **Ataque:** `BOMBA`
  (libera explosivo na posição atual)
- **Inércia:** `PARADO`
  (mantém a posição)

Regras de Transição e Validação

Restrições aplicadas pelo ambiente ao executar a ação:

- **Bloqueio:** Movimento contra parede ou bomba falha e mantém o agente no local.
- **Capacidade:** Ação `BOMBA` requer estoque disponível e célula livre.
- **Evasão:** Prioridade do bot em evacuar caso esteja em zona de risco.

DESAFIO 1 - RECOMPENSAS

3. Função de Recompensa (R_t)

Sinal de aprendizado por reforço para otimização da política do agente

Função de Recompensa (R_t)

Matriz de incentivo utilizada no protótipo live:

+ Eliminar Rival	+100
+ Vencer Partida	+500
+ Destruir Bloco	+20
+ Power-up	+15
− Morte por Explosão	-300
− Passo	-1
− Ação Inválida / Colisão	-3